Anatomía, fisiología y neurología del lenguaje

Unidad 3. Elementos anatómicos y neurológicos del sistema nervioso periférico: órganos motores o expresivos en el sistema fonoarticulatorio

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Bases anatómicas y funcionales del sistema fonoarticulatorio 2

2.1. Introducción 2

2.2. Las cavidades infraglóticas 3

2.3. Laringe 4

2.3.1. Anatomía de la laringe 4

2.3.2. Funcionalidad de la laringe: breve aportación 6

2.4. Las cavidades supraglóticas 6

2.4.1. Faringe 7

2.4.2. Cavidad bucal y musculatura de la mímica de la boca 9

2.4.3. Glándulas salivales 12

2.4.4. Fosas nasales 13

3. Fisiología de la fonación 13

3.1. Introducción 13

3.2. Fonación: una aproximación 14

BIBLIOGRAFÍA 16

1. Introducción

La anatomía, fisiología y neurología de los órganos del lenguaje, que estudian la estructura, la forma, la función y las relaciones espaciales de estos, son imprescindibles para comprender, tanto la singularidad del lenguaje humano como los procesos evolutivos acaecidos para alcanzar semejante capacidad de comunicación (Mejías-Padilla, 2021).

Por tanto, sin la organización anatómica, fisiológica y neurológica existente entre los órganos humanos centrales y periféricos del lenguaje hablado y escrito, la fonética, la semántica o incluso la expresión literaria, no existirían o serían otra cosa. Prueba de ello es que una alteración anatómica periférica o central produce graves obstaculizaciones en el proceso de comunicación oral y escrita (Arrizabalaga, 2009).

Así, estas tres disciplinas, sin duda, son necesarias para comprender tanto lo misterioso del lenguaje entre humanos como el gran salto evolutivo dado para su adquisición, pues sin ese sustrato organizado tal cual está, las palabras, con su carga conceptual dentro de un sistema lingüístico, no se podrían entender ni emitir (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Tomando como referencia lo anterior, en esta tercera unidad se llevará a cabo un recorrido por los elementos anatómicos y fisiológicos que componen el sistema fonoarticulatorio (Smith-Ágreda, 2004).

2. Bases anatómicas y funcionales del sistema fonoarticulatorio

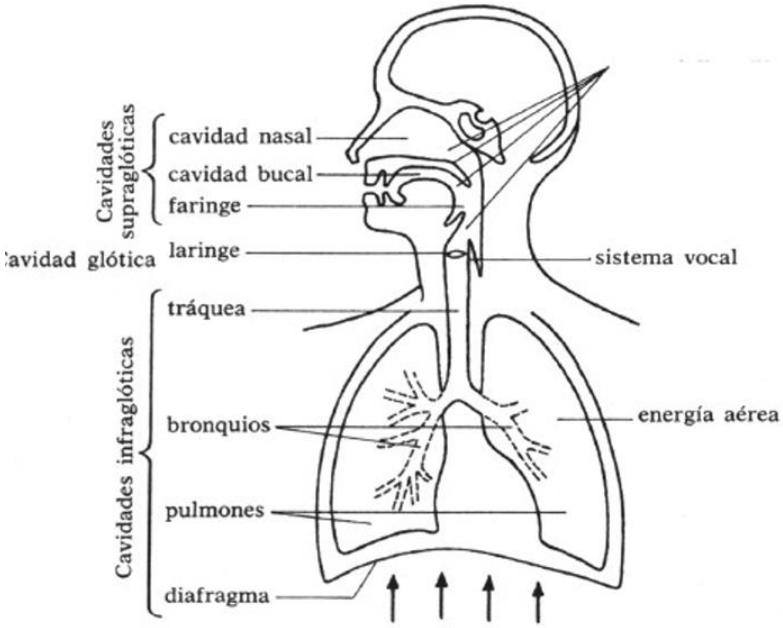
2.1. Introducción

El sistema fonoarticulatorio es el encargado de producir tres procesos fundamentales para la comunicación: habla, lenguaje y voz. En el conjunto de órganos que tienen parte en la fonación se distinguen tres zonas: cavidad infraglótica, laringe y cavidad supraglótica (Fernández-González, 2019).

La cavidad infraglótica engloba el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. La laringe aparece a continuación y contiene las cuerdas o repliegues vocales (véase Figura 1).

Figura 1.

Componentes del sistema fonoarticulatorio



Nota: El sistema fonoarticulatorio. [Infografía], de Fonética articulatoria. Por Pablo Gamallo, (s.f.).

La cavidad supraglótica engloba la faringe, la cavidad oral (musculatura de la mímica de la boca y glándulas salivales) y la cavidad nasal, cerrable por la úvula o paladar blando.

Una vez mencionado lo anterior, es importante tener en cuenta que el sistema fonoarticulatorio no solo abarca algunas de las funciones comunicativas, pues todas ellas forman parte del sistema estomatognático y por tanto llevan también a cabo funciones imprescindibles para la vida como son la respiración, la masticación, la deglución, etc (Fernández-González, 2019).

De este modo, el conocimiento de las relaciones existentes entre todas estas funciones y el funcionamiento de dichas estructuras es fundamental para un correcto diagnóstico y para una eficaz planificación del tratamiento. Además, permiten derivar a otros profesionales con criterio suficiente y en el momento necesario (Cadavid-Gómez, 1994).

2.2. Las cavidades infraglóticas

Las cavidades infraglóticas están compuestas por el diafragma, pulmones, bronquios y tráquea. Una vez llenos los pulmones de aire, el diafragma los comprime haciendo que el aire sea expelido con la fuerza y el ritmo necesario para producir la fonación (Smith-Ágreda, 2004).

El diafragma es un tabique muscular que se sitúa entre la cavidad torácica y la abdominal. Tiene forma de cúpula. Cuando este músculo se contrae - al mismo tiempo que se elevan las costillas- aumenta el volumen de la cavidad torácica y el aire exterior pasa, a través la nariz o boca, faringe y bronquios, a los pulmones -inspiración- (Smith-Ágreda, 2004).

Por el contrario, siguiendo a Fernández-González (2019), cuando el diafragma se relaja adquiere forma de cúpula y provoca una expulsión del aire contenido en los pulmones -espiración-. Es en este momento en el que se produce la fonación. Aunque también es posible - de forma bastante excepcional- producir sonidos en el momento de la inspiración: los niños, al sollozar. Los bronquios y la tráquea, por su parte, son meros tubos de conducción, sin ninguna función lingüística (Cadavid-Gómez, 1994).

2.3. Laringe

2.3.1. Anatomía de la laringe

La laringe se encuentra situada en el cuello y limitada por numerosas estructuras. En la parte superior se encuentran los ligamentos que unen la epligotis con el hueso hioides, en la parte inferior se encuentra localizada la tráquea (Céruse et al., 2012). Se encuentra inervada por las fibras motoras del nervio vago y está formada mayoritariamente por tejido cartilaginoso, siendo los cartílagos que la conforman: tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides y corniculado (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Cartílagos que conforman la laringe (Céruse et al., 2012)

Cartílagos	Descripción
Tiroides	Es el más grande. Se encuentra en la parte anterior de la laringe y presenta una escotadura en la parte superior y forma cóncava. En hombres, dicha forma cóncava se encuentra más acentuada, produciendo así la conocida "nuez" o "bocado de Adan". Dado su tamaño y su forma rodea la mayor parte de los cartílagos de la laringe. Mediante sus astas inferiores articula con el cartílago cricoides (articulación cricotiroidea). A continuación vemos la morfología y las partes de este cartílago.
Epiglotis	Este cartílago se encuentra en contacto con la base de la lengua y actúa como tapón para la laringe durante la deglución. Al finalizar la deglución retorna a su posición inicial para permitir el paso del aire durante la respiración. Un mal funcionamiento de este mecanismo de protección da lugar a aspiraciones de alimento hacia la laringe que posteriormente pueden llegar a la tráquea y a los conductos que desembocan en el pulmón.

Cricoides	Este cartílago tiene forma de anillo. En la parte superior articula con el artílago aritenoides y en la parte inferior con el cartílago tiroides, tal y como se ve en la siguiente imagen. El borde inferior se une con el ligamento que transcurre hasta la tráquea.
Aritenoides y corniculado	Los cartílagos aritenoides son los únicos que se encuentran unidos a las cuerdas vocales y varían su posición durante la fonación. Los cartílagos aritenoides presentan un vértice superior, en el cual encontramos asentado al cartílago corniculado.

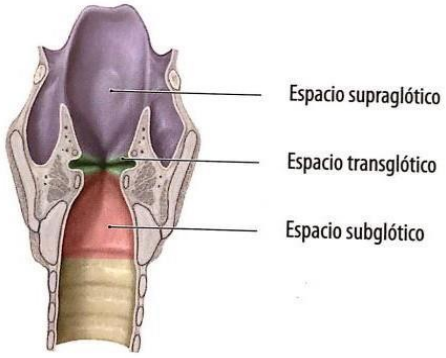
En el interior de la laringe se encuentran los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Los pliegues vestibulares o cuerdas vocales "falsas" se encuentran sobre los pliegues vocales o cuerdas vocales propiamente dichas (Céruse et al., 2012). La composición de ambos es diferente y por tanto su comportamiento también lo es. Además, su posición es fundamental para la respiración.

En lo que respecta a las cuerdas vocales, tal y como exponen Colé et al. (2012), se trata un músculo (tiro-aritenoideo) que forma un par de labios (repliegues vocales) colocados simétricamente a derecha e izquierda de la linea media de la laringe y un tejido elástico (el ligamento). Sobre estos, como se mencionó, se encuentran otro par de labios llamados falsas cuerdas vocales o bandas ventriculares que no intervienen en la fonación (Díaz, 2013). Entre los primeros y los segundos se encuentran los ventrículos de Morgagni.

Las cuerdas vocales puede adquirir diversas formas: puede ser gruesa y el sonido que se produce es grave; o puede ser plana y delgada produciendo un sonido agudo (Smith-Ágreda, 2004). Una parálisis de estas o una inflamación de los pliegues vestibulares puede obstruir el paso del aire y por tanto provocar asfixia (Díaz, 2013). Así, para poder describir la localización exacta de un hallazgo patológico es preciso dividir la cavidad laríngea en tres niveles o espacios (véase Figura 2): espacio supraglótico (encima de los pliegues vestibulares), espacio transglótico (entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales) y espacio subglótico (debajo de los pliegues vocales).

Figura 2.

Regiones de la laringe (Schünke et al., 2010)



Nota: Regiones de la laringe [Infografía], de Prometheus: texto y atlas de anatomía. Por Schünke, et al (2010).

2.3.2. Funcionalidad de la laringe: breve aportación

Toda la superficie de la laringe está recubierta por mucosa y del movimiento de esta se encarga la musculatura que articula sus cartílagos y su unión con el hueso hioides y la tráquea. Así, teniendo en cuenta esto, y siguiendo a Céruse et al. (2012), sus funciones son:

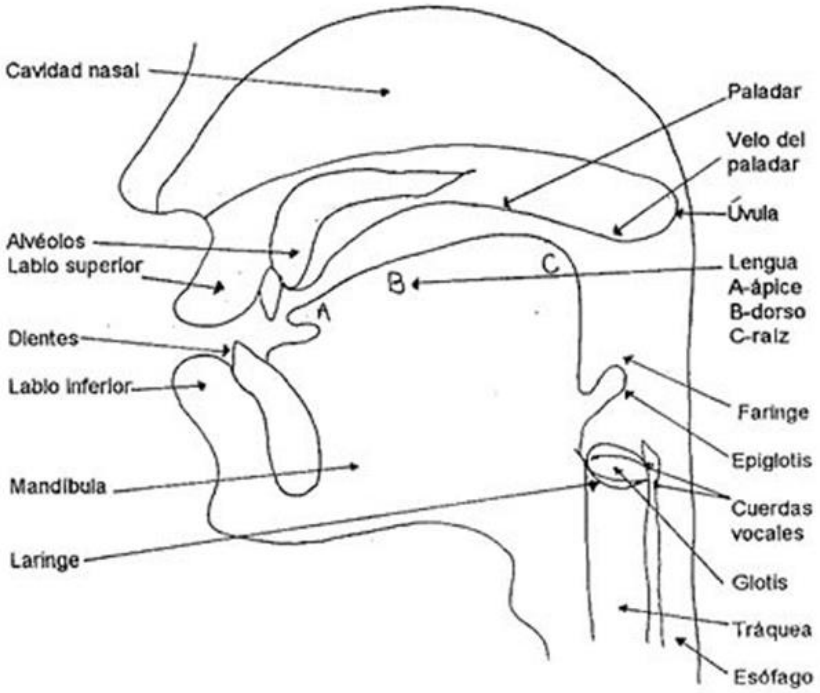
- Función respiratoria. A través del conducto laríngeo circula el aire durante la inspiración y la espiración. El espacio laríngeo desemboca en la tráquea por lo que es una componente fundamental en el proceso respiratorio. Para que dicha circulación sea posible, las cuerdas vocales deben encontrarse separadas.
- Función expectorante y protectora. La presión subglótica (debajo de las cuerdas vocales) permite el desencadenamiento de la tos y con ella la expulsión de mucosidad o cuerpos extraños presentes en las vías aéreas superiores.
- Función digestiva. Durante el proceso deglutorio la laringe realiza movimientos de basculación para transportar el bolo alimenticio.
- Función fonatoria. La presión subglótica, mencionada anteriormente, permite la vibración de las cuerdas vocales y, con ello, la emisión de sonido. La musculatura respiratoria y accesoria de la respiración impulsa la salida de aire hacia la laringe para producir este fenómeno. Por su parte, la musculatura laríngea endurece y estira las cuerdas vocales para producir las diferentes frecuencias e intensidades que componen el sonido vocal. Una vez emitido el sonido, las cavidades de resonancia matizan la voz.

2.4. Las cavidades supraglóticas

Las cavidades supraglóticas: faringe, cavidad de la boca (musculatura de la mímica de la boca y glándulas salivales) y fosas nasales (véase Figura 3), actúan como resonadores del tono laríngeo. En ocasiones es posible añadir un cuarto resonador formado por la proyección y abocinamiento de los labios (Calais-Germain y Germain, 2013).

Figura 3.

Componentes de las cavidades supraglóticas



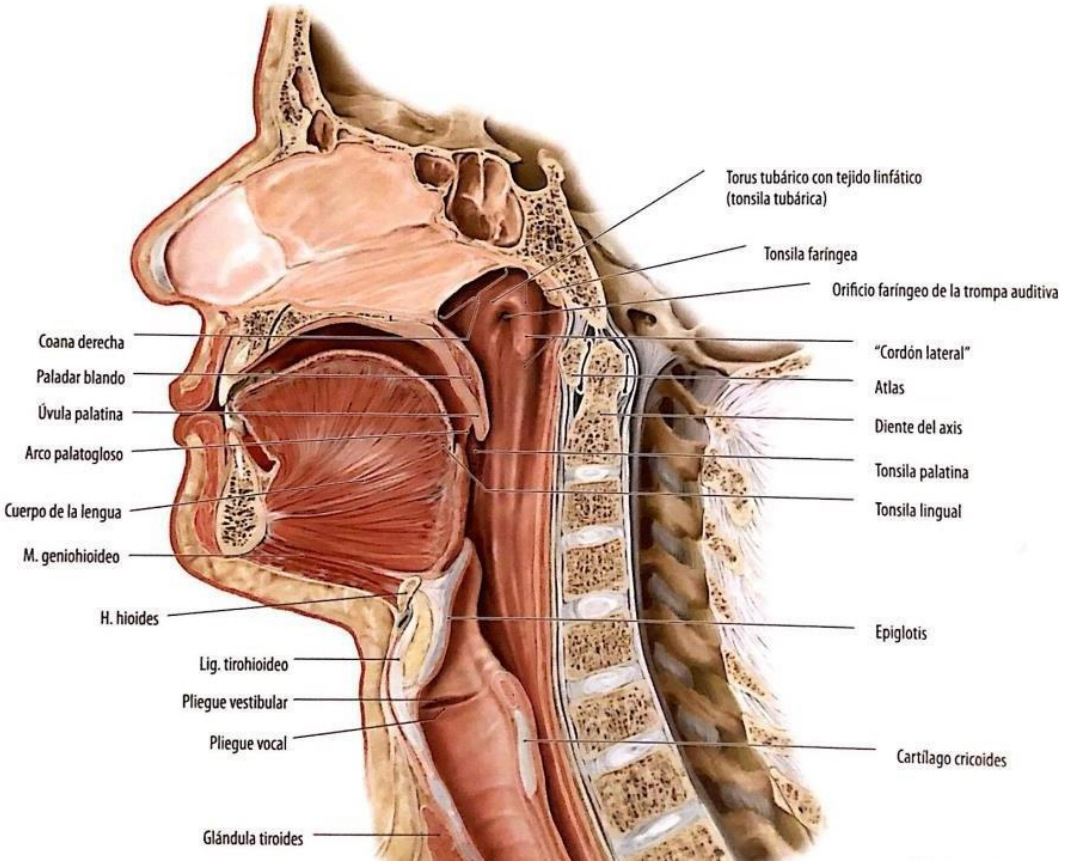
Nota: El sistema fonoarticulatorio. [Infografía], de Fonética articulatoria. Por Pablo Gamallo, (s.f.).

2.4.1. Faringe

Se trata de un espacio que alberga dos funciones fundamentales: la digestión y la respiración. Su comunicación con el esófago y la boca permite el paso del bolo desde esta última hacia el esófago y posteriormente al estómago (Marco y Mutuberría, 2003). Además, su unión con la laringe, las fosas nasales y la boca permite que el aire circule desde estas últimas hacia la primera y, posteriormente, hacia la tráquea y los bronquios pulmonares (véase Figura 4).

Figura 4.

Regiones de la faringe (Schünke et al., 2010)



Nota: Regiones de la faringe [Infografía], de Prometheus: texto y atlas de anatomía. Por Schünke, et al (2010).

La faringe: es el órgano resonador mayor, aunque el menos móvil. Se extiende desde la base del cráneo y se conecta con el esófago. Tiene tres partes:

- Rinifaringe. Se conecta con la nariz. Aquí se encuentran las trompas de Eustaquio y los Adenoides (líquido linfoide). Termina en el paladar blando.
- Orofarine o bucofaringe : conecta con la boca y está rodeada por dos pilares musculares, el pilar anterior (músculo glosopalatino) y el pilar posterior (músculo faringopalatino)que delimitan a forma de arco la amígdala.
- Laringofaringe. Se extiende desde el hueso hioides hasta el esófago pasando por la laringe. Los cambios en la resonancia faríngea se producen por la variación en la tensión de sus paredes. Esta tensión es causada por la contracción de los músculos constrictores, que envuelven la estructura en tres capas. A medida que estos músculos se contraen o relajan, modifican el espacio interno de la faringe, lo que altera la resonancia. Además, la posición de la laringe también incluye en la forma de la faringe, afectando así su resonancia y la calidad del sonido que se produce.

Finalmente, en lo que respecta a la semiología de la faringe, esta es muy heterogénea, ya que muchas de las lesiones encontradas pueden corresponder a patología local, pero también se pueden relacionar a patología locoregional adyacente e incluso general (Fakhry et al., 2014).

Así, las lesiones funcionales faríngeas pueden relacionarse con una patología faríngea local, pero también con una patología locorregional adyacente (reflujo gastroesofágico, sinusitis, etc) e incluso general (Sologuren, 2009). Por otra parte, una patología faríngea puede manifestarse por una sintomatología distante o general (eritema nudoso, síndrome de apnea del sueño,…). En algunas ocasiones no es fácil relacionar un signo funcional con una zona precisa de la faringe, sobretodo en lo que se refiere a la orofaringe y a la hipofaringe debido a que existe una superposición de la semiología (Fakhry et al., 2014).

2.4.2. Cavidad bucal y musculatura de la mímica de la boca

En primer lugar, la cavidad bucal puede cambiar de forma y volumen casi hasta el infinito gracias a los movimientos de la lengua, que la ocupa en gran parte y que forma su base (Dosal-González, 2014). Esta puede dividirse, según Duque-Parra et al. (2014), en tres espacios diferentes: vestíbulo bucal, cavidad bucal propiamente dicha y fauces.

- Vestíbulo bucal: entre la cara interna de los labios y mejillas y las arcadas dentarias.
- Cavidad bucal propiamente dicha: desde la cara interior de las arcadas dentarias hasta el paladar blando.
- Fauces: Comienzan a partir del paladar blando y acaban en la laringe.

Siguiendo a Giovanni et al. (2014), la cavidad bucal se encuentra humedecida por la segregación de las glándulas salivares y participa de forma activa en varios procesos: respiratorio, masticatorio y en la emisión del habla (ya que forma parte de las conocidas cavidades de resonancia y alberga todos los procesos articulatorios del habla).

Su techo está formado por el paladar duro y el paladar blando (incluida la úvula). Su base, por su parte, está formada por el suelo de la boca, compuesto por la musculatura que participa en la deglución (Giovanni et al., 2014). Entre estos límites se encuentran la lengua, las arcadas dentarias o gingivodentales, constituidas por las encías y los dientes, y las mejillas (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Componentes de la cavidad bucal (Renom et al., 2016)

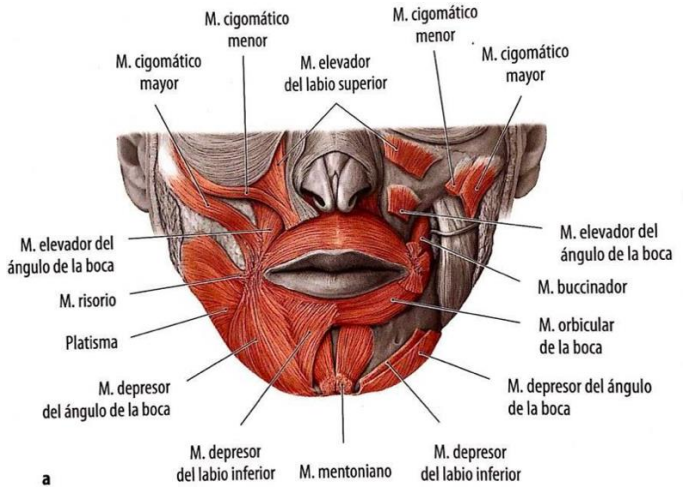
Componentes de la cavidad bucal	**Descripción**
Paladar	El paladar es una porción ósea/muscular que forma el techo de la cavidad oral (boca) y el piso de la cavidad nasal.Se presenta dividido en dos porciones, paladar duro (formado por tejido óseo) y paladar blando (formado por tejido cartilaginoso). Sobre el paladar se encuentra el tabique nasal. El paladar blando es móvil y abre y cierra la entrada a las fosas nasales, determinando así si un sonido es nasal (el aire pasa por la nariz) u oral (el aire pasa únicamente por la boca). El velo del paladar termina en la úvula. Siendo la forma y el volumen de las fosas nasales fijo, su efecto como resonador es siempre el mismo.
Suelo de la boca	Está compuesto por una plataforma muscular que se extiende entre las dos ramas de la mandíbula. Está formado por cuatro músculos, de los cuales tres se insertan en el hueso hioides, de ahí que este grupo muscular se conozca como musculatura suprahioidea. Intervienen en la apertura de la boca y en la deglución.
Lengua	Este músculo interviene con un papel principal en la masticación, la deglución y el habla. El cuerpo de la lengua está formado por robustos músculos, la denominada *musculatura intrínseca de la lengua*. Sin embargo, para el control de la posición de la lengua en el interior de la cavidad bucal se encuentra la *musculatura extrínseca*, cuyos músculos tienen como origen alguna de las estructuras adyacentes (mandíbula, paladar, hioides, etc…). Los músculos extrínsecos mueven la lengua en diferentes direcciones y sentidos, los músculos intrínsecos forman el cuerpo de esta. En la cara inferior se encuentra el frenillo lingual, que en ocasiones presenta un tamaño reducido o una posición demasiado anteriorizada. En dichos casos se verán alteradas principalmente las funciones de deglución, succión, masticación, y habla. Una detección temprana en los primeros días de vida permite realizar la *frenectomía*, que podría erradicar dichos problemas.

Arcadas gingivodentales	Están constituidas por encías y dientes. Se encuentran la superior y la inferior. Las encías tienen tejido mucoso y se insertan en el maxilar (superior) y en la mandíbula (inferior). En el borde libre de las encías se encuentran las arcadas dentarias. Cada diente está formado por tres partes: *raíz, cuello y corona*. En el interior de la boca, con la ayuda de la musculatura de la mímica, tiene lugar la articulación del habla.
Mejillas	Ayudan a mantener la comida dentro mientras se mastica y reconduce el alimento hacia la lengua. También mantienen los dientes y encías en su posición.

En lo que respecta a la musculatura de la mímica de la boca*,* encargada de la mímica facial en la región perioral (véase Figura 5). Además*, también* se encarga de apoyar la articulación de los diferentes fonemas del habla junto con los componentes de la cavidad bucal (Renom et al., 2016).

Figura 5.

Musculatura de la región perioral (Schünke et al., 2010)



Nota: Musculatura de la región perioral. [Infografía], de Prometheus: texto y atlas de anatomía. Por Schünke, et al (2010).

Tal y como exponen García-Tapia et al. (1999), una de las estructuras más importantes en relación con el sistema fonatorio son los labios, cuyas funciones principales son: (1) la articulación del habla, (2) el cierre de la boca para impedir la salida de alimentos y la respiración oral, (3) la succión, (4) la direccionalidad al soplo y (5) la mímica facial. Gracias a su gran mobilidad es posible agregar un cuarto resonador y modificar el efecto de la cavidad bucal.

En relación con su estructura, tal y como expone Liz (2004), está formado por varias partes:

- Cara cutánea superior e inferior. Está cubierta de glándulas sebáceas y sudoríparas.
- Cara mucosa. Se encuentra humedecida por la saliva y está en contacto con las encías y los dientes.
- Borde libre. Constituye la superficie de sellado labial y se encuentra en los extremos de las dos anteriores caras.

Finalmente, en la boca se encuentran también los dientes insertados en los alveolos (parte saliente del paladar que se encuentra justo detrás de los dientes). Detrás de los alveolos se encuentra la región prepalatal. Finalmente está la lengua, el más importante de los órganos del habla (López, 2006). Es un conjunto de músculos cuya base está ligada al hueso hioides y que llena casi toda la cavidad bucal.

2.4.3. Glándulas salivales

Según la descripción de García et al. (2019), existen seis glándulas salivales mayores:

- Glándulas parótidas: son las glándulas más grandes, con unas dimensiones de aproximadamente 6 cm de longitud y 3-4 cm de ancho cada una. Se encuentran ubicadas bilateralmente, es decir, a ambos lados de la cara, justo detrás del ángulo de la mandíbula, por debajo y delante de los oídos. Las glándulas parótidas son las que producen la mayor cantidad de saliva.
- Glándulas submandibulares: se localizan en el suelo de la boca y son las más pequeñas de las glándulas salivales mayores. Están envueltas en tejido conjuntivo.
- Glándulas sublinguales: estas glándulas se encuentran en una posición más profunda en el suelo de la cavidad oral, hacia la parte posterior. A veces también se les llama glándulas submandibulares. Tienen una forma irregular y su tamaño es aproximadamente igual al de una nuez.

En conjunto, estas glándulas producen entre 0,5 y 2 litros de saliva al día, y los conductos de estas glándulas desembocan en la cavidad bucal. La saliva cumple funciones importantes, como humedecer la mucosa de la región oral, lo cual es fundamental para la articulación del habla, además de contener enzimas y componentes bactericidas, tal como se describe en el estudio de Sañudo et al. (2013).

2.4.4. Fosas nasales

Las fosas nasales forman parte del sistema respiratorio, del fonatorio y del olfatorio. Están divididas en dos cavidades nasales separadas por el tabique nasal. Todo ello se encuentra recubierto por un epitelio respiratorio ciliado que filtra el aire que circula (Verdura-Anglada, 1981).

Los orificios que unen las fosas nasales con la nasofaringe se denominan *coanas* y a continuación de ellas se encuentran los *cornetes nasales*. Éstos son tres: superior, medio e inferior. Su función es incrementar la distancia que recorre el aire inspirado y así facilitar la humidificación y su calentamiento. La cara externa de esta estructura forma la nariz, constituida por una porción ósea en la parte superior y una porción cartilaginosa en la parte inferior o ápice.

3. Fisiología de la fonación

3.1. Introducción

La teoría que mejor explica la fonación es la Teoría mioelástica-aerodinámica (Van den Berg, 1958). Según esta teoría, la fonación es posible por la interacción entre las fuerzas aeódinamicas (flujo de aire) y la fuerza elástica del tejido de los músculos laríngeos. Durante la espiración, los músculos aductores hacen que las cuerdas vocales se aproximen entre sí, lo que crea un estrechamiento de la glotis. El aire que sale se acelera al moverse a través de la glotis estrechada. Al aumentar la velocidad del aire, se produce un descenso en la presión del aire entre las cuerdas vocales, debido a un efecto conocido como el efecto de Bernoulli. Dicho efecto, explica que cuando el aire se mueve a mayor velocidad a través de un espacio estrecho, la presión disminuye, lo que hace que las cuerdas vocales se acerquen y se toquen, cerrándose momentáneamente. Una vez que éstas entran en contacto, el aire sigue acumulándose debajo de ellas, aumentando la presión subglótica. Cuando esta presión es suficientemente alta, hace que se separen las cuerdas vocales permitiendo que el aire se escape. Como el aire subglótico puede escaparse la presión disminuye y la elasticidad de las cuerdas vocales y el efecto de Bernuilli, hace que éstas entren de nuevo en contacto. Este ciclo de apertura y cierre ocurre repetidamente durante la fonación, produciendo la vibración que genera el sonido. El número de repeticiones de este ciclo por segundo determina la frecuencia fundamental (tono vocal) de una voz determinada. Cuando más rápido se produce este ciclo, más agudo será el tono vocal. Por el contrario, una vibración más lenta produce tonos más

graves. Por otro lado, podemos expresar distintas emociones con la voz, utilizando pequeñas variaciones del tono durante el habla (inflexiones vocales).

La fisiología de la fonación estudia los mecanismos que hacen posible la vibración del borde libre de las cuerdas vocales. Se trata del mecanismo sonoro inicial, que luego pasa por el filtro de la faringe y de la cavidad bucal para transformarse en vocales y consonantes sonoras (Méndez, 2018).

La laringe y, en particular, las cuerdas vocales, son los dispositivos principales que participan en la producción de la voz. En la fase prefonatoria de preparación, los músculos y cartílagos de la laringe aproximan las cuerdas vocales entre sí (posición fonatoria) y de ello resulta un estrechamiento del conducto respiratorio (Mínguez, 2000). A continuación, el aire de los pulmones es impulsado a través de las cuerdas vocales por medio de una espiración activa. Las características anatómicas de las cuerdas vocales, gracias a su estructura laminar, posibilitan la vibración pasiva de la mucosa del borde libre por influencia del aire fonatorio (Giovanni et al., 2014).

La voz es un proceso acústico y aerodinámico extremadamente adaptable a las necesidades de la comunicación hablada. Los mecanismos de regulación de la altura y la intensidad de la voz ocupan un lugar importante, así como sus relaciones con los diferentes cuadros clínicos (Giovanni et al., 2014).

3.2. Fonación: una aproximación

Durante la respiración la glotis está abierta -al igual que durante la articulación de ciertas consonantes sordas-. Para la fonación la glotis debe cerrarse todo a lo largo de la línea media. Si la parte que se encuentra entre los aritenoides permanece abierta dejando pasar el aire, se produce el cuchicheo (Méndez, 2018). Si el cierre es completo, la glotis esta preparada para entrar en vibración, siempre que la tensión del músculo tiro-aritenoideo sea la requerida para el registro deseado. La tensión no se produce esencialmente bajo la forma de un alargamiento de la cuerda vocal, sino como una contracción interior (Dosal-González, 2014).

Para el registro grave, la cuerda vocal es gruesa; para el registro agudo es delgada y tiene la forma de una cinta. Es igualmente posible dejar entrar en vibración solo una parte de la cuerda vocal y acortar así la longitud del cuerpo vibrante, produciéndose entonces un tono más agudo (Thews y Mutschler, 1983).

Estos hechos fisiológicos están en perfecta armonia con las leyes físicas que determinan la frecuencia propia de los cuerpos vibrantes. Las cuerdas vocales vibran en forma horizontal cuando se cierra y se abre sucesivamente la glotis. Las cuerdas se unen una contra la otra comenzando por abajo hasta que el cierre es completo (Vicente et al., 2008). La presión del aire subglótico (espiración) tiende a separar de nuevo las cuerdas vocales comenzando por abajo, hasta el momento en que la abertura es completa y el aire puede salir. El aire que sale de la laringe vibra en consecuencia (Mínguez, 2000).

Las posibilidades de elegir la velocidad de vibración de las cuerdas vocales -y modificar así la altura del tono laríngeo- son en parte individuales (edad, sexo, ...). Cuanto más largas y gruesas son las cuerdas vocales más lentas son las vibraciones. Cuanto más cortas y delgadas, mayor resulta la frecuencia (Méndez, 2018). Es por tanto natural que una mujer o un niño hablen y canten en un registro más alto que un hombre. El volumen de los resonadores actúa en el mismo sentido (Thews y Mutschler, 1983):

> La velocidad de vibración de las cuerdas vocales varia entre 60/70 p/s para las voces masculina más bajas, y 1200-1300 ps, límite superior de una soprano. La media es para un hombre de 100-150 p/s y 200-300 para una mujer.
>
> Thews y Mutschler (1983).

La magnitud de los movimientos horizontales de las cuerdas vocales es la responsable de la amplitud. Si se aumenta con ayuda de los músculos respiratorios la fuerza de la corriente del aire y por su intermedio la presión subglótica, la amplitud de las vibraciones aumenta y el sonido resulta más fuerte (Giovanni et al., 2014).

BIBLIOGRAFÍA

Arrizabalaga, Á. R. (2009). *Arqueología del lenguaje*. Ediciones AKAL.

Cadavid-Gómez, C. (1994). Anatomía, fisiología e higiene del aparato fonatorio. Madrid: Síntesis.

Calais-Germain, B., y Germain, F. (2013). Anatomía para la voz. *La liebre de Marzo. Págs*, *70*, 71.

Céruse, P., Ltaief-Boudrigua, A., Buiret, G., Cosmidis, A., y Tringali, S. (2012). Anatomía descriptiva, endoscópica y radiológica de la laringe. *EMC-Otorrinolaringología*, *41*(3), 1-26.

Colé, P., Casalis, S., Gutiérrez, A. B. D., Leybaert, J., Schelstraete, M. A., y Sprenger-Charolles, L. (2012). *Lecture et pathologies du langage oral*. Presses universitaires de Grenoble.

Dehesdin, D., y Choussy, O. (2000). Anatomía de la faringe. *EMC-Otorrinolaringología*, *29*(1), 1-12.

Díaz, C. (2013). La producción de la voz: Estructuras anatómicas y biomecánica laríngea. Usos y abusos vocales en la tarea del docente de Educación Física. In *10º Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias 9 al 13 de septiembre de 2013 La Plata*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Dosal-González, R. (2014). Producción de la voz y el habla: la fonación. Universidad de Cantabria.

Duque-Parra, J. E., Barco Cano, J. A., y Sánchez Ramírez, J. D. (2014). Historia de la Anatomía Comparada de los Elementos Fonatorios y Articulatorios. *International Journal of Morphology*, *32*(4), 1337-1340.

Fakhry, N., Rossi, M. E., y Reyre, A. (2014). Anatomía descriptiva, radiológica y endoscópica de la faringe. *EMC-Otorrinolaringología*, *43*(3), 1-15

Fernández-González, S. (2019). Anatomía del sistema fonatorio. *La voz normal y patológica: diagnóstico y tratamiento de la patología vocal. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Médica Panamericana*, 31-50.

Gamallo, P. (s.f.). *Fonética articulatoria.* Recuperado de: https://fegalaz.usc.es/~gamallo/aulas/linguaespanhola/AparatoFonadorLectura.pdf

Garcia-Tapia Urrutia, R., y Fernandez Gonzalez, S. (1999). Anatomía y fisiologia del sistema fonatorio. *Tratado de Otorrinolaringologia y Cirugia de Cabeza y Cuello. Madrid: Proyectos Medicos SL*, 1801-1835.

García, A. C., de Carvalho, H. B., Massucato, E. M. S., Marques, Y. M. F. S., y de Andrade, C. R. (2019). Glándulas salivales: Un estudio clínicohistopatológico. *Revista CES Odontología*, *32*(1), 15-23.

Giovanni, A., Lagier, A., y Henrich, N. (2014). Fisiología de la fonación. *EMC-Otorrinolaringología*, *43*(3), 1-16.

Liz, M. P. V. (2004). *Educación de la voz: anatomía, patologías y tratamiento*. Ideaspropias Editorial SL.

López, V. B. (2006). Anatomía y Fisiología de los Mecanismos del Habla. *Odovtos-International Journal of Dental Sciences*, (8), 22-31.

Marco, I. C., y Mutuberría, F. J. G. (2003). Anatomía y fisiología de la laringe: Fonación. *Otorrinolaringología y patología cervicofacial* (pp. 329-344).

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31.

Méndez, A. M. (2018). Fisiología resonancial: Conceptos claves para la fonoaudiología. *Areté*, *18*(2), 83-92.

Mínguez, J. B. C. (2000). Fundamentos anatomo-fisiológicos. Anatomía y fisiología de la fonación. *Fundamentos de musicoterapia* (pp. 80-89). Morata.

Renom, I. S., Ristol, S. S., y Ristol, A. S. (2016). *Anatomía bucodental*. Ediciones Universidad de Barcelona.

Sañudo, J. R., Maranillo, E., y León, X. (2013). Anatomía del sistema fonatorio. *Cobeta Marco I. Patología de la voz. 1a edición. Barcelona: Marge Médica Books*, 29-46.

Schünke, Schulte y Schumacher. (2010). *Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía.* Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Smith-Ágreda, J. M. (2004). *Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición*. Ed. Médica Panamericana.

Sologuren, N. (2009). Anatomía de la vía aérea. *Rev Chil Anest*, *38*(2), 78-83.

Thews, G., y Mutschler, E. (1983). *Anatomía, fisiología y patafisiología del hombre*. Reverte.

Verdura Anglada, T. (1981). Anatomía del aparato respiratorio. *ROL. Revista Española de Enfermería, 1981, vol. IV, num. 32, p. 19-25*.